

Práctica 6: MODULACION DIGITAL

Andres Felipe Quintero Lozano - 2204655

Nestor Santiago Ulloa Reyes – 2215739

GitHub

17/NOV/2025

1. Abstract

Abstract— The experiment on waveform shaping in digital modulation was carried out to examine how raised cosine and root raised cosine filters enhance transmission quality and spectral efficiency, particularly through the reduction of intersymbol interference (ISI). To highlight this effect, the procedure initially employed rectangular pulses with no filtering or only minimal conditioning, allowing the presence of ISI to be clearly identified. The experiment then advanced to the evaluation of both filtering approaches by adjusting the beta parameter and observing the resulting variations in pulse behavior and spectral characteristics. The final analysis involved measuring the occupied bandwidth and interpreting the Eye Diagram to determine the sampling instant at which ISI is effectively minimized for each filter configuration.

2. Introducción

Esta práctica de laboratorio se centra en el estudio del waveforming dentro de los sistemas de modulación digital, considerando su importancia para moldear la forma de los pulsos transmitidos y, con ello, favorecer la calidad y la eficiencia del enlace. La justificación del trabajo se basa en el análisis del Coseno Alzado (Raised Cosine), una conformación de pulso ampliamente utilizada debido a su capacidad para reducir la interferencia intersímbolo (ISI) y mejorar el desempeño global de la transmisión.

El desarrollo del laboratorio inicia con el uso de formas de onda rectangulares sin filtrado especializado, lo cual permite evidenciar de manera directa la presencia de ISI y resaltar la necesidad de aplicar técnicas de conformación más adecuadas. Posteriormente, se estudian distintas configuraciones del filtro Coseno Alzado y su versión raíz, variando el parámetro Beta con el fin de observar cómo este modifica la respuesta temporal y espectral de la señal.

El análisis final se realiza mediante la evaluación del

ancho de banda ocupado y la interpretación del Diagrama de Ojo, herramienta que permite identificar el instante de muestreo donde la interferencia intersímbolo se minimiza, proporcionando criterios claros para comparar el rendimiento de cada configuración estudiada.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Analizar y aplicar los métodos de waveforming basados en el filtro de Coseno Alzado para estudiar su incidencia en la calidad de la transmisión digital.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar y examinar los parámetros característicos de los filtros de Coseno Alzado y Raíz de Coseno Alzado.
- Evaluar la eficiencia de dichos filtros mediante el análisis del ancho de banda ocupado y la interpretación del Diagrama de Ojo.

4. Metodología

A continuación se describe la metodología seguida durante el desarrollo de la práctica.

4.1. Flujograma

La primera etapa consiste en revisar y comprender el flujograma suministrado, prestando atención a la función que cumple cada uno de los bloques que lo conforman. Esta familiarización inicial permite identificar la relación entre las etapas del proceso y los elementos que intervienen en la conformación del pulso.

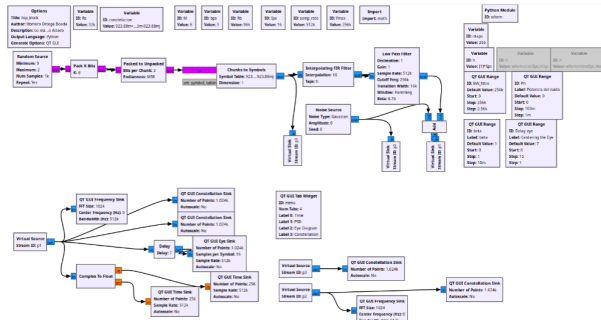


Fig. 1: Flujoograma general.

- Wave Forming: Corresponde al filtro de transmisión descrito en la teoría, responsable de modelar la forma del pulso para controlar su comportamiento temporal y espectral.
- Interpolation FIR: Representa la implementación del waveforming. Se trata de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LIT) cuya operación se define mediante una respuesta al impulso $h(t)$, encargada de realizar la interpolación y dar forma al pulso transmitido.

Durante la ejecución del flujoograma, se identifican diversos controles deslizantes que permiten ajustar parámetros relevantes para el análisis de la señal. Estos elementos facilitan la observación del comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones. Entre los parámetros modificables se encuentran:

- Low Pass Filter: Permite aplicar una restricción al ancho de banda de la señal, limitando las componentes espectrales no deseadas.
- Potencia del ruido: Controla el nivel de perturbación introducida en el canal, lo cual posibilita evaluar la respuesta del sistema frente a distintas relaciones señal-ruido.
- Beta (factor de roll-off): Ajusta el parámetro característico del filtro de Coseno Alzado, modificando la transición espectral y la forma del pulso resultante.
- Ancho de banda del filtro pasabajas: Regula la frecuencia de corte del filtrado aplicado, influyendo directamente en la amplitud de las componentes del espectro.
- Retardo de la señal: Permite desplazar temporalmente la muestra visualizada en el Diagrama de Ojo, facilitando la identificación del instante en el que la interferencia intersímbolo se reduce.

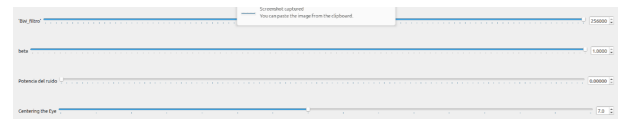


Fig. 2: Controles de variables

4.2. 8-PSK

Para esta parte de la metodología se evalúan diferentes configuraciones utilizando modulación 8-PSK, con el fin de comparar el efecto de distintas formas de pulso y valores de roll-off sobre el ancho de banda y la presencia de interferencia intersímbolo (ISI).

4.2.1. Caso 1

En la primera configuración se emplean pulsos rectangulares con un ancho de banda del filtro igual a $BW_{\text{filtro}} = R_s$, manteniendo la potencia del ruido en cero. Esta condición permite visualizar el fenómeno de ISI tanto en el dominio del tiempo como en el Diagrama de Ojo, mostrando la necesidad de aplicar técnicas de conformación de pulso más adecuadas.

4.2.2. Caso 2

En este caso se utiliza el filtro de Coseno Alzado con un valor de $B = 1$ y sin ruido añadido. El propósito es observar el ancho de banda resultante y verificar si cumple la expresión $BW = W \cdot (1+B)$, donde $W = R_s/2$.

4.2.3. Caso 3

Aquí se mantiene el filtro de Coseno Alzado, pero con $B = 0$ y potencia de ruido igual a cero. El análisis nuevamente se centra en comprobar que el ancho de banda cumple la relación $BW = W \cdot (1+B)$.

4.2.4. Caso 4

En la cuarta configuración se establece $B = 0.5$ para el filtro de Coseno Alzado, conservando el ruido en cero. El objetivo es revisar el ancho de banda ocupado y evaluar si coincide con la expresión teórica $BW = W \cdot (1+B)$.

4.2.5. Caso 5

se emplea el filtro Raíz de Coseno Alzado. Para ello se activa y desactiva el bloque correspondiente, fijando $W = R_s/2$ y manteniendo ruido nulo. En este caso se busca resaltar las diferencias en la conformación del pulso respecto al filtro de Coseno Alzado completo, especialmente

en términos de ancho de banda y comportamiento temporal.

4.3. 16-QAM

En esta sección se repite el procedimiento aplicado en los casos anteriores, pero utilizando modulación 16-QAM en lugar de 8-PSK. A diferencia del apartado previo, aquí se incorpora ruido al sistema para analizar cómo afectan los niveles de perturbación a la constelación y al Diagrama de Ojo. La configuración de pulso y los valores de B se ajustan de manera similar a los casos anteriores, permitiendo comparar el impacto del waveforming en un esquema de modulación de mayor orden.

5. Análisis de resultados

5.1. 8-PSK

- **Caso 1:** En el caso de las formas rectangulares (donde el ancho de banda del filtro es igual a R_s), la simulación se realizó estableciendo la potencia de ruido en cero. El objetivo principal fue ilustrar el fenómeno de Interferencia Intersimbólica (ISI). Debido a que no se emplea un pulso de conformación especializado —como el filtro de coseno alzado— la superposición entre pulsos en el canal se vuelve considerable. Esto puede observarse en la Figura 3, donde el diagrama de ojo aparece cerrado o fuertemente deformado, lo que evidencia una transmisión de baja calidad y resalta la importancia de utilizar filtros de waveforming diseñados específicamente para minimizar este tipo de interferencia.

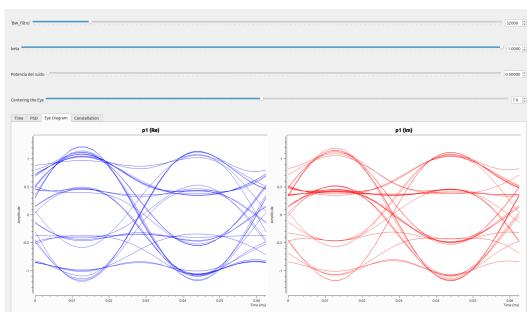


Fig. 3: Diagrama del Ojo 8-PSK

- **Caso 2:** Filtro de Coseno Alzado, $B = 1$. Al emplear un filtro de Coseno Alzado con un factor de roll-off $B = 1$ y sin presencia de ruido, se busca maximizar la reducción de la ISI en el dominio temporal,

aun cuando esto implica utilizar un ancho de banda mayor. El análisis se basa en la Figura 4 (PSD para $B = 1$) con el fin de verificar la efectividad del filtro, comprobando que el ancho de banda observado coincide con el valor teórico dado por la expresión: $BW = W(1 + B)$, donde $W = R_s/2$. Debido a que B toma su valor máximo en esta configuración, este caso corresponde al filtro de Coseno Alzado con el ancho de banda más amplio entre todas las variantes evaluadas.

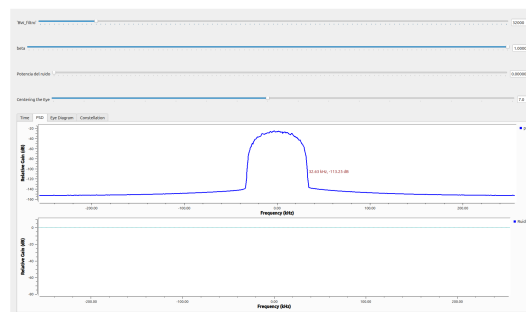


Fig. 4: PSD con beta=1

- **Caso 3:** Filtro de Coseno Alzado, $B = 0$. Cuando se utiliza un filtro de Coseno Alzado con roll-off $B = 0$ y sin ruido ($P_n = 0$), la Figura 5 (PSD para $B = 0$) evidencia el espectro más reducido posible para este tipo de filtro, conservando aún la condición de ausencia de ISI en el instante de muestreo. Para evaluar su desempeño, se verifica que el ancho de banda observado en la PSD coincida con el ancho de banda de Nyquist, es decir, $BW = W$.

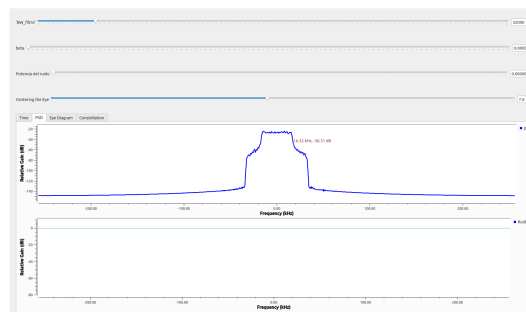


Fig. 5: PSD con beta=0

- **Caso 4:** Filtro de Coseno Alzado, $B = 0.5$. En esta configuración se emplea un valor intermedio de roll-off ($B = 0.5$) con potencia de ruido igual a cero. Este escenario resulta clave para ilustrar el compromiso cuantificable entre el ancho de banda ocu-

pado y la robustez del sistema. La Figura 6 (PSD para $B = 0.5$) confirma que el ancho de banda obtenido se sitúa entre el mínimo correspondiente a $B = 0$ y el máximo para $B = 1$, cumpliendo la relación $BW = (R_s/2) \cdot (1 + B)$.

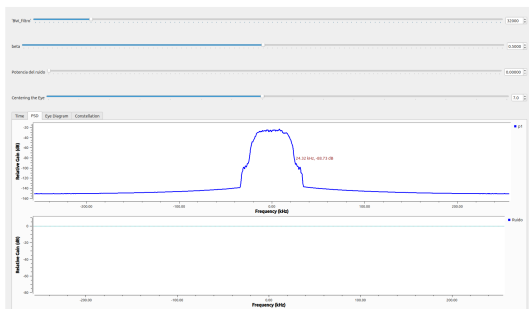


Fig. 6: PSD con beta=0.5

- **Caso 5:** Raíz de Coseno Alzado (RRC), $B = 0.5$. Este experimento tiene como finalidad evidenciar las diferencias frente al filtro de Coseno Alzado, tal como se aprecia en la Figura 7 (comparación entre Coseno Alzado y Raíz de Coseno Alzado). Al analizar la señal a la salida del filtro transmisor RRC, se observa que el diagrama de ojo no exhibe un instante totalmente libre de ISI. Esto se debe a que el filtro RRC únicamente suprime la interferencia intersimbólica cuando se complementa con un filtro de recepción idéntico y acoplado (matched filter), condición necesaria para garantizar la cancelación completa de la ISI en el receptor.

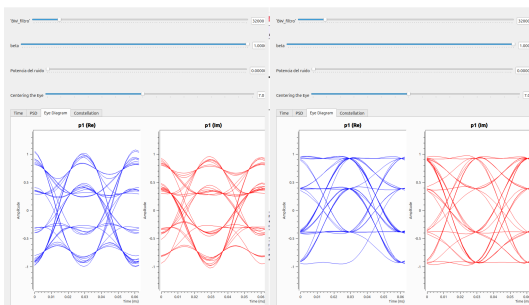


Fig. 7: Coseno alzado Vs Raíz coseno alzado

5.2. 16-QAM

- **Caso 1:** En este primer caso con modulación 16-QAM y formas rectangulares, la Figura 8 evidencia cómo el ruido y la mayor densidad de símbolos propia de esta modulación afectan el diagrama de

ojo. Debido a que no se aplica ningún tipo de waveforming especializado, los pulsos se superponen significativamente, lo que provoca un cierre notable del ojo. Esto refleja una mayor presencia de ISI y una degradación más acentuada en comparación con modulaciones de menor orden, poniendo de manifiesto la necesidad de utilizar filtros adecuados para mejorar la separación temporal de los símbolos.

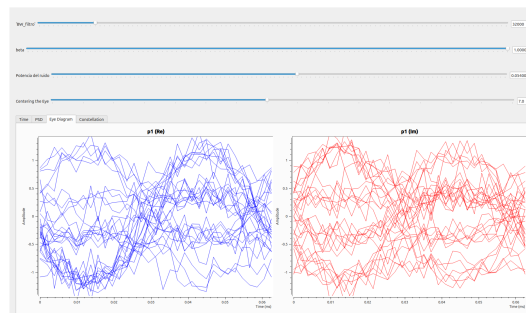


Fig. 8: Diagrama del ojo - 16-QAM

- **Caso 2:** Para este escenario se emplea un filtro de Coseno Alzado con un factor de roll-off $B = 1$. La Figura 9 muestra la PSD correspondiente, donde se comprueba que el ancho de banda ocupado cumple la relación teórica $BW = W(1 + B)$, siendo $W = R_s/2$. Al igual que en 8-PSK, este valor de beta genera el espectro más amplio posible, pero también ofrece la mayor atenuación de la ISI temporal. Esta característica es especialmente relevante en 16-QAM, ya que la modulación es más sensible al ruido y a las distorsiones, por lo que el filtrado ayuda a preservar la integridad de los símbolos.

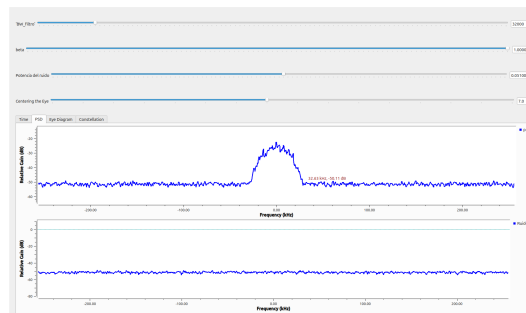


Fig. 9: PSD con beta=1

- **Caso 3:** Cuando se aplica un filtro de Coseno Alzado con $B = 0$ y el ruido permanece activo, la Figura

10 muestra el espectro más estrecho que puede obtenerse sin perder la condición de ausencia de ISI en el instante de muestreo. Aquí se verifica que el ancho de banda medido coincide con el ancho de banda de Nyquist, es decir, $BW = W$. Sin embargo, en 16-QAM este caso se vuelve más delicado, ya que el espectro tan ajustado deja menos margen frente al ruido, haciendo que la señal sea más propensa a errores incluso si el filtrado cumple con los requisitos teóricos.

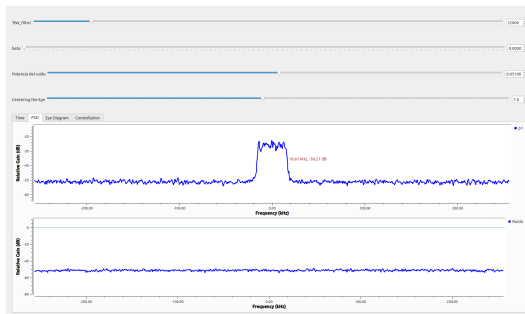


Fig. 10: PSD con beta=0

- **Caso 4:** En este caso intermedio, utilizando un roll-off $B = 0.5$, la Figura 11 muestra que el ancho de banda ocupado se encuentra entre los valores de los casos anteriores, cumpliendo la expresión $BW = W(1 + B)$. Este balance entre ancho de banda y mitigación de ISI resulta particularmente útil en modulaciones como 16-QAM, donde la alta densidad de símbolos exige un compromiso adecuado entre eficiencia espectral y robustez. El filtro con $B = 0.5$ proporciona un punto medio que reduce parte de la interferencia sin consumir tanto ancho de banda como el caso $B = 1$.

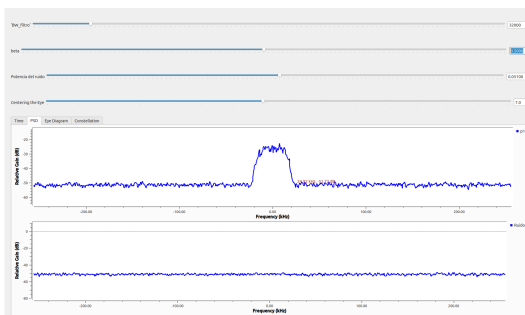


Fig. 11: PSD con beta=0.5

- **Caso 5:** Finalmente, al emplear el filtro Raíz de Coseno Alzado (RRC) con $B = 0.5$, la Figura 12 compara su resultado con el filtro de Coseno Alzado.

En este caso se observa que, aunque el RRC suaviza el espectro, el diagrama de ojo no presenta un instante completamente libre de ISI cuando solo se utiliza el filtro transmisor. Esto ocurre porque el RRC requiere un filtro idéntico en el receptor (matched filter) para lograr la cancelación total de la interferencia. En 16-QAM, esta característica se hace aún más evidente debido a la sensibilidad de la constelación ante cualquier distorsión residual.

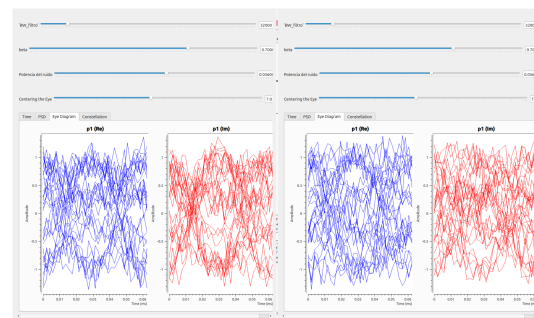


Fig. 12: Coseno alzado Vs raíz coseno alzado

6. Conclusiones

La práctica demostró cómo los filtros de Coseno Alzado y Raíz de Coseno Alzado permiten controlar el compromiso entre ancho de banda e interferencia intersimbólica (ISI), verificando experimentalmente que el parámetro beta define este equilibrio. Mediante el análisis de PSD y diagramas de ojo en 8-PSK y 16-QAM, se comprobó que los valores altos de roll-off reducen la ISI a costa de un mayor ancho de banda, mientras que valores bajos mejoran la eficiencia espectral pero aumentan la sensibilidad al ruido. También se evidenció que los filtros RRC requieren un filtro acoplado en recepción para eliminar completamente la ISI. En conjunto, los resultados resaltan la importancia del waveforming para lograr transmisiones digitales más eficientes y confiables.

7. Referencias

Referencias

- [1] H. O. Boada and 'Oscar Mauricio Reyes Torres, Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software, primera edición ed. Bucaramanga, Colombia: Editorial UIS, octubre 2019.
- [2] JGuía de laboratorio: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO) , Universidad Industrial de Santander.